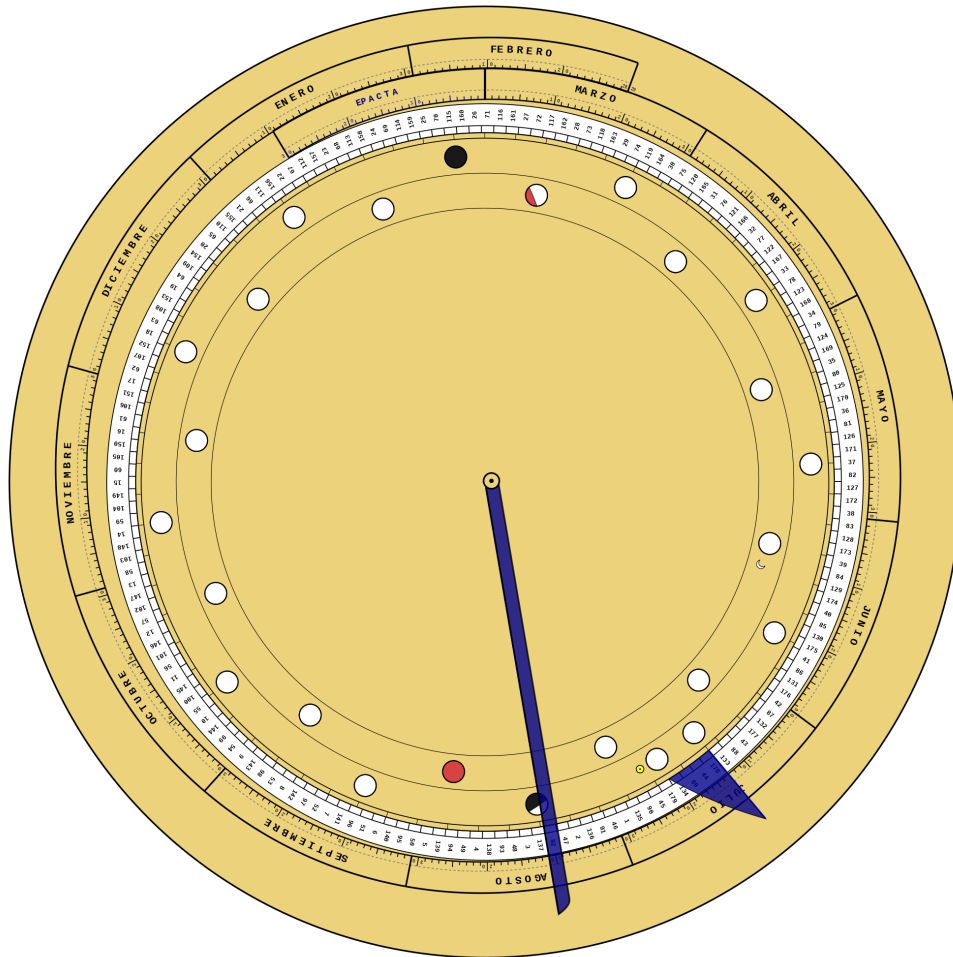


Calculador de Eclipses

Máquina de Eclipses de Philippe de La Hire



Autor: Manuel Pizarro, 2026

Introducción Histórica

Philippe de La Hire (1640-1718), un brillante matemático y astrónomo francés, concibió este ingenioso predictor de eclipses a principios del siglo XVIII.

El mecanismo analógico y sus fundamentos matemáticos aparecieron descritos por primera vez en su obra *Tabulae Astronomicae* (1702, con una edición ampliada en 1718).

Dada su precisión geométrica, el instrumento fue posteriormente incluido y popularizado en el célebre compendio "*Récréations mathématiques et physiques*" de Jacques Ozanam.

Instrucciones de Montaje y Uso

¿Cómo funciona el calculador?

La máquina se basa en una idea fundamental: un eclipse solo puede ocurrir cuando la Luna se encuentra en fase nueva o llena y, al mismo tiempo, está cerca de un punto específico de intersección orbital llamado "nodo".

Las cuatro piezas del instrumento:

- Disco 1 (Inferior Fijo): Lleva grabado el calendario civil (meses y días) dispuesto en espiral.
- Disco 2 (Intermedio Rotatorio): Contiene los nodos lunares (negro para eclipses de Sol y rojo para eclipses de Luna).
- Disco 3 (Superior Rotatorio): Incorpora 13 ventanas circulares transparentes (orificios) que representan las lunas nuevas y llenas.

Nota: Las ventanas deben ser perforadas (recortadas) cuidadosamente con un cúter o una perforadora de papel.

- Aliada del Eclipse: Regla indicadora superior móvil.

Montaje:

1. Imprima las páginas de las piezas a tamaño real (escala 100%) en papel grueso o cartulina.
2. Recorte cada pieza cuidadosamente por su contorno exterior.
3. Con un punzón o aguja, perfore el centro exacto marcado con un pequeño círculo negro en cada pieza.
4. Utilice un encuadernador de latón (tipo mariposa de cabeza plana) para unir las piezas por su centro en el siguiente orden (de abajo a arriba): Disco 1, Disco 2, Disco 3 y Aliada del Eclipse.

Uso:

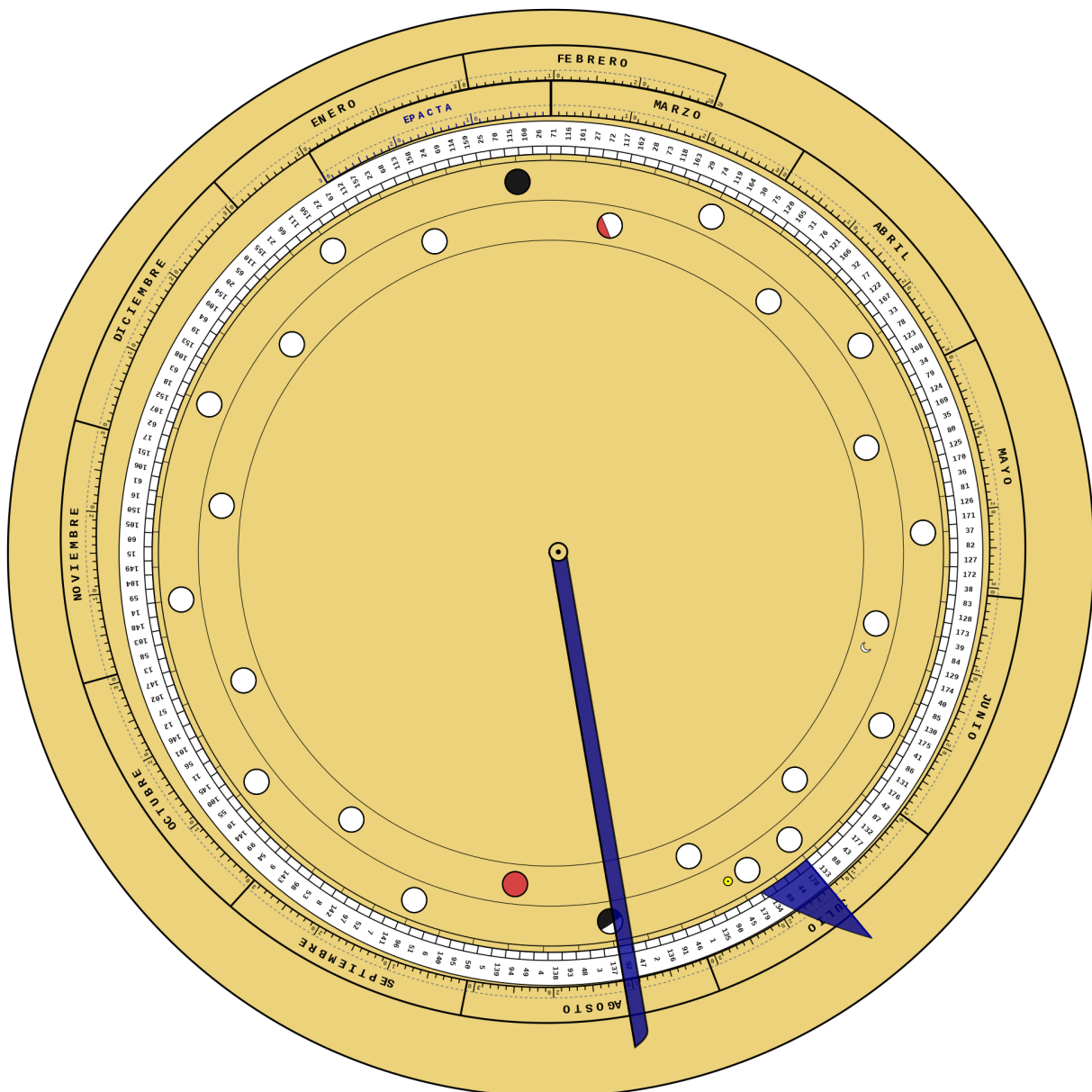
Calibre primero la máquina girando los discos 2 y 3 conjuntamente hasta que la lengüeta indique la época actual del año lunar sobre el calendario.

Luego gire la aliada para comprobar si existe un nodo visible (eclipse) en una fecha concreta.

Ejemplo de Predicción: Eclipse del 12 de Agosto de 2026

Para predecir este evento histórico correspondiente al Año Lunar 178:

1. Calibración: Alineamos la lengüeta de las épocas (Disco 3) y la línea del 178 (Disco 2) con el inicio del año lunar: el 14 de julio del calendario base.
 2. Lectura: Giramos independientemente la aliada superior de Eclipses hasta posicionarla sobre el 12 de agosto del calendario.
 3. Resultado: Observaremos que el borde de la aliada cruza exactamente el centro del orificio solar externo revelando el nodo negro debajo.
- ¡Se producirá un eclipse total de Sol!



Ejemplo de Predicción: Eclipse Anular del 26 de Enero de 2028

Esta fecha en enero pertenece todavía al ciclo del Año Lunar 179 (iniciado el verano anterior):

1. Calibración Continua: Mantenemos los Discos 2 y 3 calibrados en la época del año 179 (fijados sobre la fecha del 4 de julio de 2027 en el Disco 1).
 2. Lectura: Avanzamos la aliada de Eclipses buscando el mes de enero del año civil siguiente hasta llegar al día 26 en la espiral superior.
 3. Resultado: El indicador volverá a interceptar otra luna nueva mostrando el nodo solar negro.
- Un eclipse anular de Sol ocurrirá en esa fecha invernal.

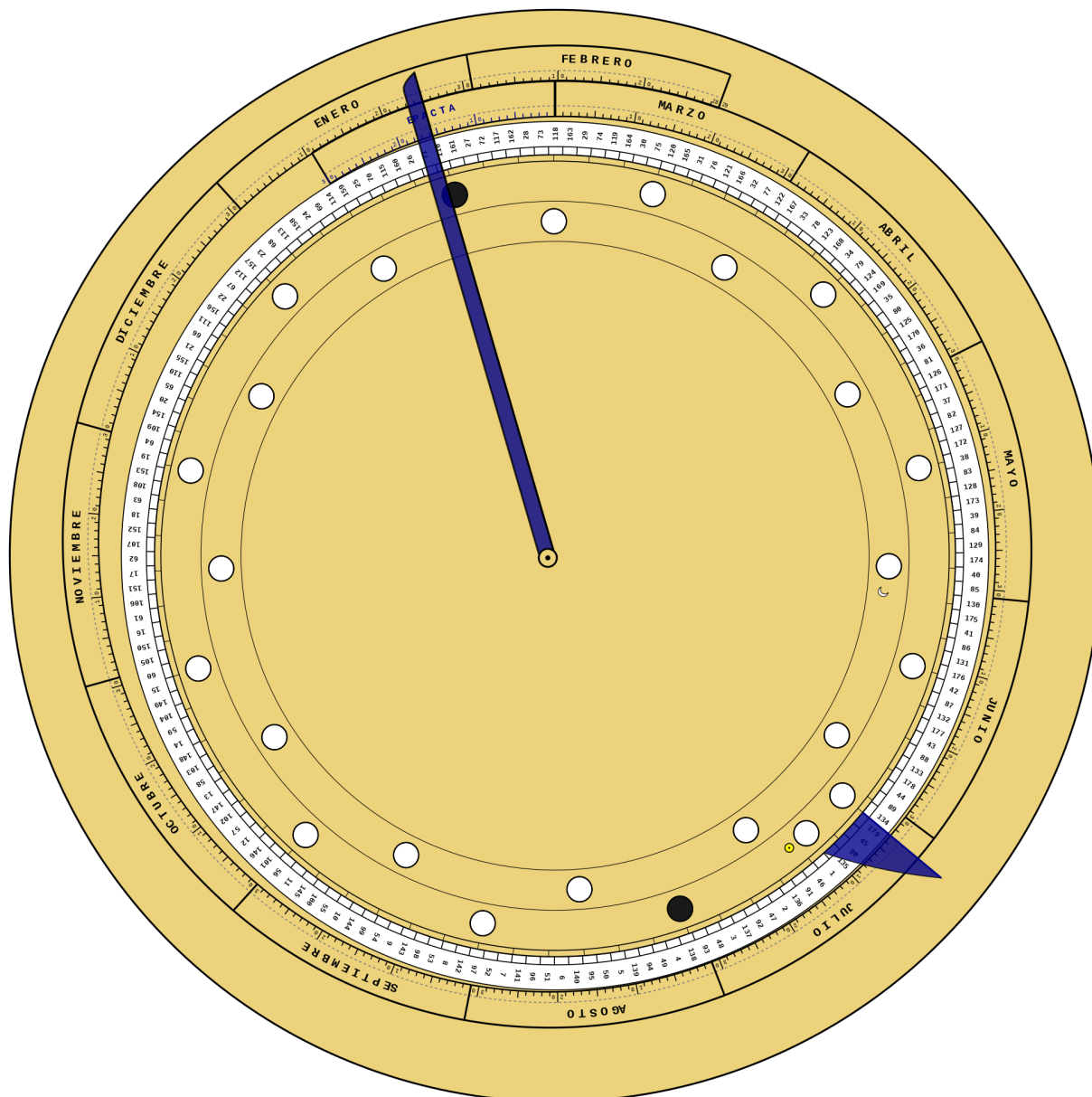


Tabla de Épocas (Disco 2)

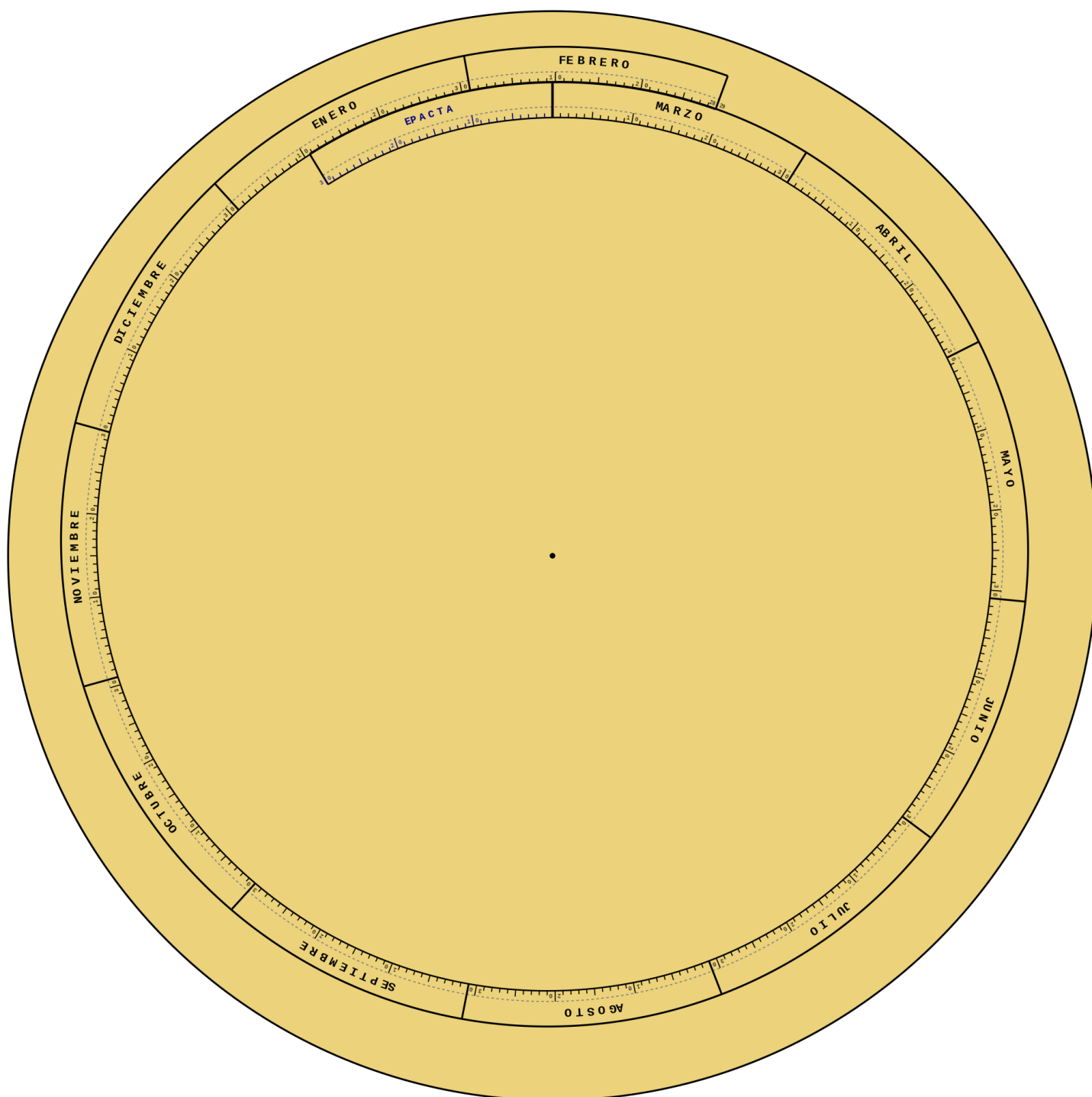
Ciclo	Año	Fecha	Hora	Ciclo	Año	Fecha	Hora
124	1800	22 de junio	02:47	125	1801	11 de junio	11:35
126	1802	31 de mayo	20:24	127	1803	21 de mayo	05:12
128	1804	9 de mayo	14:01	129	1805	28 de abril	22:49
130	1806	18 de abril	07:38	131	1807	7 de abril	16:27
132	1808	27 de marzo	01:15	133	1809	16 de marzo	10:04
134	1810	5 de marzo	18:52	135	1811	23 de febrero	03:41
136	1812	12 de febrero	12:30	137	1813	31 de enero	21:18
138	1814	21 de enero	06:07	139	1815	10 de enero	14:55
140	1815	30 de diciembre	23:44	141	1816	19 de diciembre	08:32
142	1817	8 de diciembre	17:21	143	1818	28 de noviembre	02:10
144	1819	17 de noviembre	10:58	145	1820	5 de noviembre	19:47
146	1821	26 de octubre	04:35	147	1822	15 de octubre	13:24
148	1823	4 de octubre	22:12	149	1824	23 de septiembre	07:01
150	1825	12 de septiembre	15:50	151	1826	2 de septiembre	00:38
152	1827	22 de agosto	09:27	153	1828	10 de agosto	18:15
154	1829	31 de julio	03:04	155	1830	20 de julio	11:52
156	1831	9 de julio	20:41	157	1832	28 de junio	05:30
158	1833	17 de junio	14:18	159	1834	6 de junio	23:07
160	1835	27 de mayo	07:55	161	1836	15 de mayo	16:44
162	1837	5 de mayo	01:32	163	1838	24 de abril	10:21
164	1839	13 de abril	19:10	165	1840	2 de abril	03:58
166	1841	22 de marzo	12:47	167	1842	11 de marzo	21:35
168	1843	1 de marzo	06:24	169	1844	18 de febrero	15:13
170	1845	7 de febrero	00:01	171	1846	27 de enero	08:50
172	1847	16 de enero	17:38	173	1848	6 de enero	02:27
174	1848	25 de diciembre	11:15	175	1849	14 de diciembre	20:04
176	1850	4 de diciembre	04:53	177	1851	23 de noviembre	13:41
178	1852	11 de noviembre	22:30	179	1853	1 de noviembre	07:18
1	1854	21 de octubre	16:07	2	1855	11 de octubre	00:55
3	1856	29 de septiembre	09:44	4	1857	18 de septiembre	18:33
5	1858	8 de septiembre	03:21	6	1859	28 de agosto	12:10
7	1860	16 de agosto	20:58	8	1861	6 de agosto	05:47
9	1862	26 de julio	14:35	10	1863	15 de julio	23:24
11	1864	4 de julio	08:13	12	1865	23 de junio	17:01
13	1866	13 de junio	01:50	14	1867	2 de junio	10:38
15	1868	21 de mayo	19:27	16	1869	11 de mayo	04:15
17	1870	30 de abril	13:04	18	1871	19 de abril	21:53
19	1872	8 de abril	06:41	20	1873	28 de marzo	15:30
21	1874	18 de marzo	00:18	22	1875	7 de marzo	09:07
23	1876	24 de febrero	17:56	24	1877	13 de febrero	02:44
25	1878	2 de febrero	11:33	26	1879	22 de enero	20:21
27	1880	12 de enero	05:10	28	1880	31 de diciembre	13:58
29	1881	20 de diciembre	22:47	30	1882	10 de diciembre	07:36
31	1883	29 de noviembre	16:24	32	1884	18 de noviembre	01:13
33	1885	7 de noviembre	10:01	34	1886	27 de octubre	18:50

Tabla de Épocas (cont.)

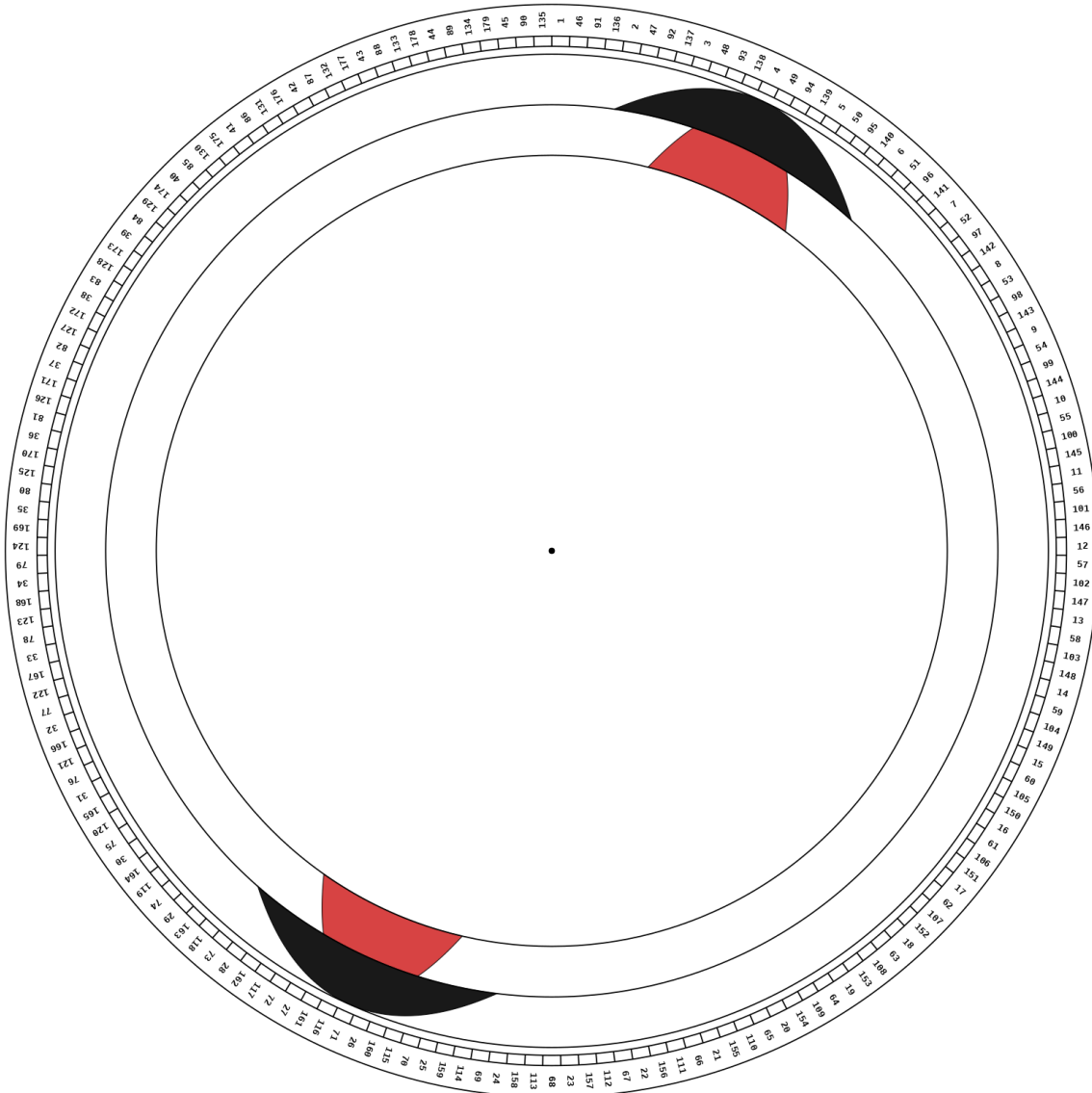
Ciclo	Año	Fecha	Hora	Ciclo	Año	Fecha	Hora
35	1887	17 de octubre	03:38	36	1888	5 de octubre	12:27
37	1889	24 de septiembre	21:16	38	1890	14 de septiembre	06:04
39	1891	3 de septiembre	14:53	40	1892	22 de agosto	23:41
41	1893	12 de agosto	08:30	42	1894	1 de agosto	17:18
43	1895	22 de julio	02:07	44	1896	10 de julio	10:56
45	1897	29 de junio	19:44	46	1898	19 de junio	04:33
47	1899	8 de junio	13:21	48	1900	28 de mayo	22:10
49	1901	18 de mayo	06:58	50	1902	7 de mayo	15:47
51	1903	27 de abril	00:36	52	1904	15 de abril	09:24
53	1905	4 de abril	18:13	54	1906	25 de marzo	03:01
55	1907	14 de marzo	11:50	56	1908	2 de marzo	20:38
57	1909	20 de febrero	05:27	58	1910	9 de febrero	14:16
59	1911	29 de enero	23:04	60	1912	19 de enero	07:53
61	1913	7 de enero	16:41	62	1913	28 de diciembre	01:30
63	1914	17 de diciembre	10:19	64	1915	6 de diciembre	19:07
65	1916	25 de noviembre	03:56	66	1917	14 de noviembre	12:44
67	1918	3 de noviembre	21:33	68	1919	24 de octubre	06:21
69	1920	12 de octubre	15:10	70	1921	1 de octubre	23:59
71	1922	21 de septiembre	08:47	72	1923	10 de septiembre	17:36
73	1924	30 de agosto	02:24	74	1925	19 de agosto	11:13
75	1926	8 de agosto	20:01	76	1927	29 de julio	04:50
77	1928	17 de julio	13:39	78	1929	6 de julio	22:27
79	1930	26 de junio	07:16	80	1931	15 de junio	16:04
81	1932	4 de junio	00:53	82	1933	24 de mayo	09:41
83	1934	13 de mayo	18:30	84	1935	3 de mayo	03:19
85	1936	21 de abril	12:07	86	1937	10 de abril	20:56
87	1938	31 de marzo	05:44	88	1939	20 de marzo	14:33
89	1940	8 de marzo	23:21	90	1941	26 de febrero	08:10
91	1942	15 de febrero	16:59	92	1943	5 de febrero	01:47
93	1944	25 de enero	10:36	94	1945	13 de enero	19:24
95	1946	3 de enero	04:13	96	1946	23 de diciembre	13:02
97	1947	12 de diciembre	21:50	98	1948	1 de diciembre	06:39
99	1949	20 de noviembre	15:27	100	1950	10 de noviembre	00:16
101	1951	30 de octubre	09:04	102	1952	18 de octubre	17:53
103	1953	8 de octubre	02:42	104	1954	27 de septiembre	11:30
105	1955	16 de septiembre	20:19	106	1956	5 de septiembre	05:07
107	1957	25 de agosto	13:56	108	1958	14 de agosto	22:44
109	1959	4 de agosto	07:33	110	1960	23 de julio	16:22
111	1961	13 de julio	01:10	112	1962	2 de julio	09:59
113	1963	21 de junio	18:47	114	1964	10 de junio	03:36
115	1965	30 de mayo	12:24	116	1966	19 de mayo	21:13
117	1967	9 de mayo	06:02	118	1968	27 de abril	14:50
119	1969	16 de abril	23:39	120	1970	6 de abril	08:27
121	1971	26 de marzo	17:16	122	1972	15 de marzo	02:04
123	1973	4 de marzo	10:53	124	1974	21 de febrero	19:42
125	1975	11 de febrero	04:30	126	1976	31 de enero	13:19
127	1977	19 de enero	22:07	128	1978	9 de enero	06:56
129	1978	29 de diciembre	15:45	130	1979	19 de diciembre	00:33
131	1980	7 de diciembre	09:22	132	1981	26 de noviembre	18:10

133	1982	16 de noviembre	02:59	134	1983	5 de noviembre	11:47
135	1984	24 de octubre	20:36	136	1985	14 de octubre	05:25
137	1986	3 de octubre	14:13	138	1987	22 de septiembre	23:02
139	1988	11 de septiembre	07:50	140	1989	31 de agosto	16:39
141	1990	21 de agosto	01:27	142	1991	10 de agosto	10:16
143	1992	29 de julio	19:05	144	1993	19 de julio	03:53
145	1994	8 de julio	12:42	146	1995	27 de junio	21:30
147	1996	16 de junio	06:19	148	1997	5 de junio	15:07
149	1998	25 de mayo	23:56	150	1999	15 de mayo	08:45
151	2000	3 de mayo	17:33	152	2001	23 de abril	02:22
153	2002	12 de abril	11:10	154	2003	1 de abril	19:59
155	2004	21 de marzo	04:47	156	2005	10 de marzo	13:36
157	2006	27 de febrero	22:25	158	2007	17 de febrero	07:13
159	2008	6 de febrero	16:02	160	2009	26 de enero	00:50
161	2010	15 de enero	09:39	162	2011	4 de enero	18:28
163	2011	25 de diciembre	03:16	164	2012	13 de diciembre	12:05
165	2013	2 de diciembre	20:53	166	2014	22 de noviembre	05:42
167	2015	11 de noviembre	14:30	168	2016	30 de octubre	23:19
169	2017	20 de octubre	08:08	170	2018	9 de octubre	16:56
171	2019	29 de septiembre	01:45	172	2020	17 de septiembre	10:33
173	2021	6 de septiembre	19:22	174	2022	27 de agosto	04:10
175	2023	16 de agosto	12:59	176	2024	4 de agosto	21:48
177	2025	25 de julio	06:36	178	2026	14 de julio	15:25
179	2027	4 de julio	00:13	1	2028	22 de junio	09:02
2	2029	11 de junio	17:50	3	2030	1 de junio	02:39
4	2031	21 de mayo	11:28	5	2032	9 de mayo	20:16
6	2033	29 de abril	05:05	7	2034	18 de abril	13:53
8	2035	7 de abril	22:42	9	2036	27 de marzo	07:30
10	2037	16 de marzo	16:19	11	2038	6 de marzo	01:08
12	2039	23 de febrero	09:56	13	2040	12 de febrero	18:45
14	2041	1 de febrero	03:33	15	2042	21 de enero	12:22
16	2043	10 de enero	21:10	17	2043	31 de diciembre	05:59
18	2044	19 de diciembre	14:48	19	2045	8 de diciembre	23:36
20	2046	28 de noviembre	08:25	21	2047	17 de noviembre	17:13
22	2048	6 de noviembre	02:02	23	2049	26 de octubre	10:51
24	2050	15 de octubre	19:39	25	2051	5 de octubre	04:28
26	2052	23 de septiembre	13:16	27	2053	12 de septiembre	22:05
28	2054	2 de septiembre	06:53	29	2055	22 de agosto	15:42
30	2056	11 de agosto	00:31	31	2057	31 de julio	09:19
32	2058	20 de julio	18:08	33	2059	10 de julio	02:56
34	2060	28 de junio	11:45	35	2061	17 de junio	20:33
36	2062	7 de junio	05:22	37	2063	27 de mayo	14:11
38	2064	15 de mayo	22:59	39	2065	5 de mayo	07:48
40	2066	24 de abril	16:36	41	2067	14 de abril	01:25

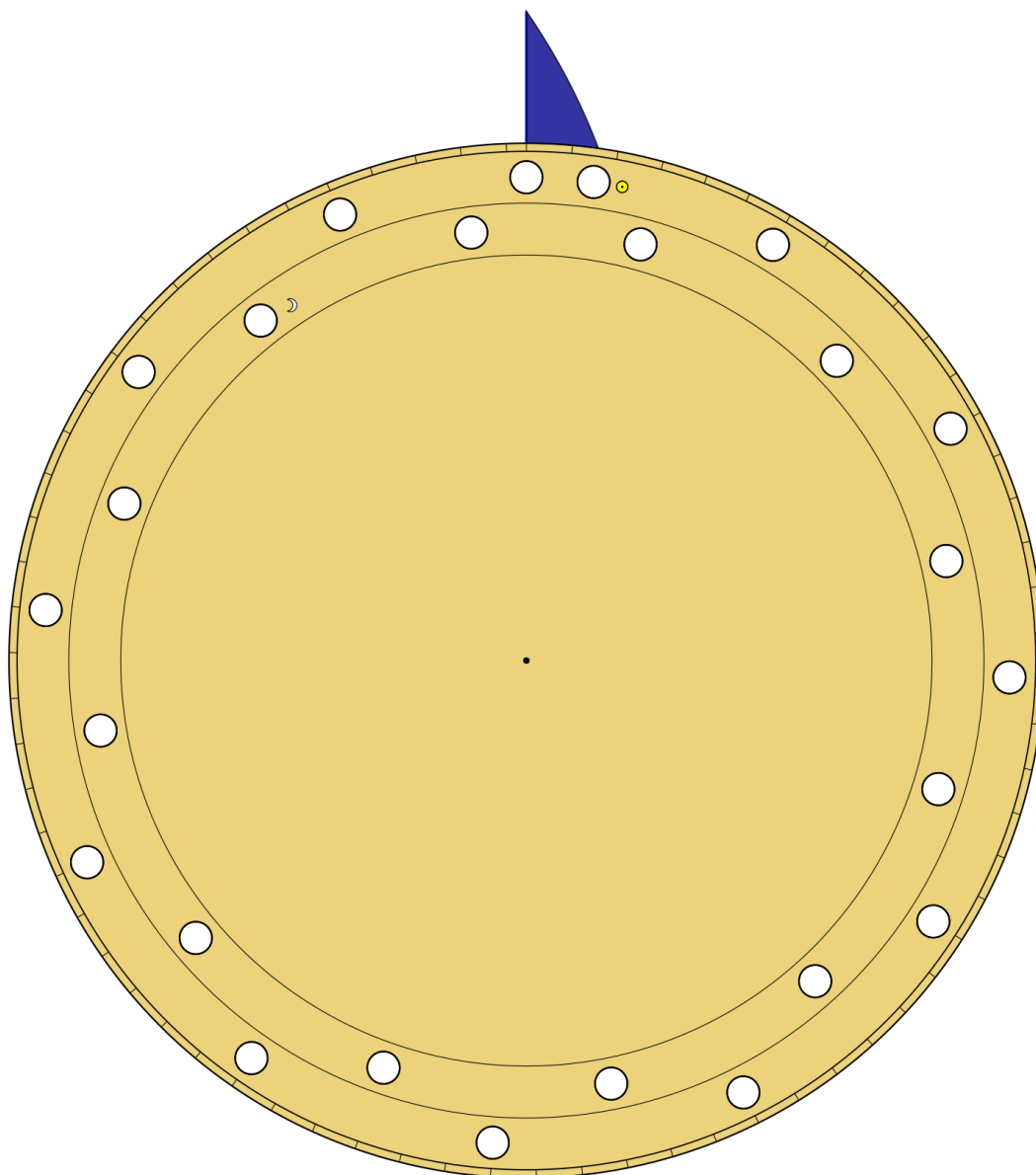
Disco 1 (Calendario Civil)



Disco 2 (Nodos Lunares)



Disco 3 (Lunaciones y Aliada de Épocas)



Aliada del Eclipse



Licencia y Derechos de Autor



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Usted es libre de:

- Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo las siguientes condiciones:

- Reconocimiento: Debe otorgar el crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.

Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted o a su uso.

- No Comercial: No puede utilizar el material para fines comerciales.

- Sin Obra Derivada: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Debe solicitar permiso expreso al autor para modificar o adaptar los archivos vectoriales u originales de esta obra.

Autoría y Diseño:

Manuel Pizarro, 2026.